ZADÁNÍ

1. U neznámé vícevrstvé cívky změřte a graficky znázorněte závislost činitele jakosti na frekvenci Q = g(f). Průběh změřte:

   a) na samotné cívce,

   b) na cívce s dolaďovacím jádrem,

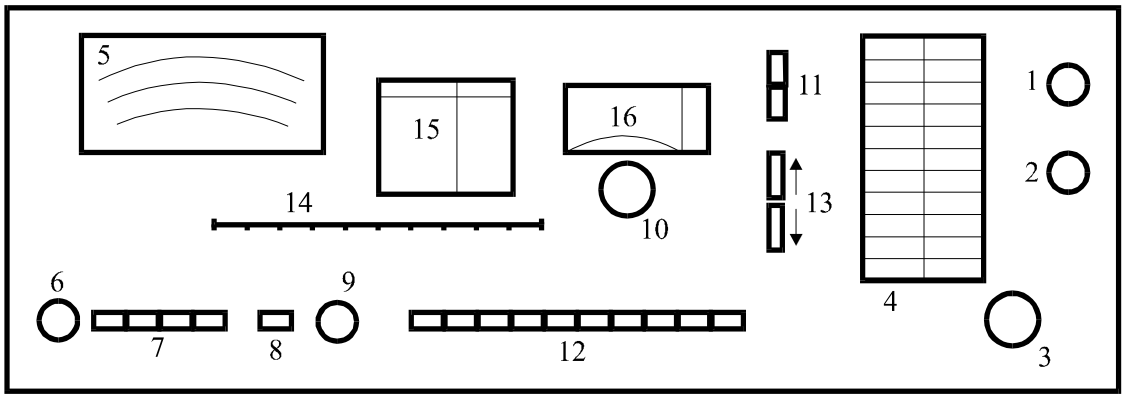
   c) na cívce s dolaďovacím jádrem a stínícím krytem.

2. V závěru rozeberte a teoreticky zdůvodněte tvar funkce činitele jakosti v závislosti na frekvenci a příčiny rozdílů u tří naměřených průběhů.

3. Uprostřed pracovního rozsahu vyjádřete parametry použitého dolaďovacího jádra: efektivní jakost ΔQ_{EF} a efektivní permeabilitu μ_{EF}. Potřebné indukčnosti vypočítejte z Thomsonova vztahu a změřte na Q-metru.

ÚVOD

Pohled na přední panel Q-metru BM 560



1- indikační žárovka, 2 - napájení, 3 - nastavení kmitočtu generátoru, 4 - stupnice generátoru, 5 - měřicí přístroj (ukazatel rezonance a činitele Q), 6 - nastavení nuly, 7 - přepínač rozsahů Q, 8 - tlačítko kalibrace, 9 - nastavení kalibrace, 10 - nastavení kapacity C_N, 11 - přepínač druhu měření, 12 - přepínač rozsahů generátoru, 13 - tlačítko elektrického pohonu pro změnu kapacity C_N, 14 - stupnice pro převod kapacity na indukčnost při měření indukčnosti, 16 - stupnice pro odečet kapacity C_N

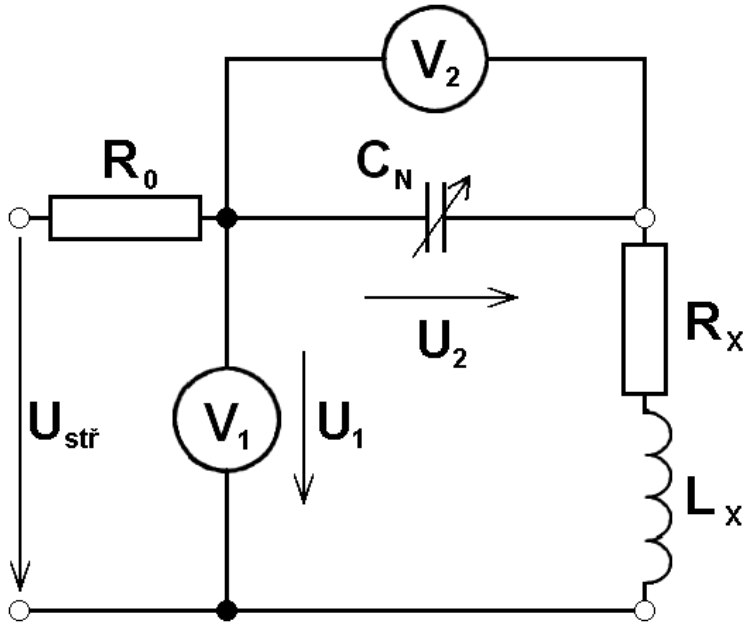
Na zadní straně Q-metru je pojistka, konektor měření kmitočtu, svorka ochranného uzemnění, svorky pro připojení vnějšího voltmetru, páčkový spínač pro vypínání vestavěného (vnitřního) měřicího přístroje a síťový přívod.

Q-metr BM 560 má tyto měřicí rozsahy:

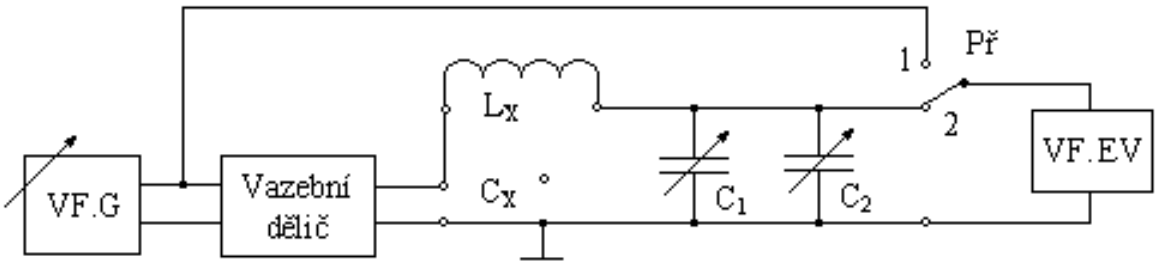
rozsah	kmitočet	rozsah	Kmitočet
I.	50 - 70 kHz	VI.	1,1 - 2,2 MHz
II.	70 - 140 kHz	VII.	2,2 - 4,4 MHz
III.	140 - 280 kHz	VIII.	4,4 - 9,0 MHz
IV.	280 - 550 kHz	IX.	9,0 - 18 MHz
V.	550 - 1100 kHz	X.	18 - 35 MHz

Rozsah přímého odečítání činitele jakosti je od 5 do 1000. Odečítá se na čtyřech stupnicích: 0 - 30, 0 - 100, 0 - 300, 0 - 1000. Měrný kondenzátor měřicí jednotky má nejmenší kapacitu 20 pF a největší 450 pF. Q-metr umožňuje měření napětí na měřeném objektu. Maximální napětí na měřeném objektu může být 0,5V. Měření indukčnosti se provádí rezonanční metodou v rozsahu 0,1 μH až 100 mH. K tomuto účelu má Q-metr na přední straně stupnici pro převod kapacity měrného kondenzátoru na ekvivalentní hodnoty odečtené indukčnosti.

SCHÉMA



Funkční schéma Q-metru



POPIS MĚŘENÍ

Měřená cívka L_X tvoří se zabudovanými kondenzátory C_1, C_2 sériový rezonanční obvod, napájený laditelným vf generátorem G z vazebního děliče (tvrdý kapacitní nebo odporový dělič). Sériový rezonanční obvod je tedy ve shodě s teoretickými požadavky napájen z tvrdého zdroje konstantního, byť poměrně malého napětí, jehož velikost se nastavuje na určenou hodnotu podle zabudovaného elektronického vf voltmetru EV v 1. poloze přepínače. Ve druhé poloze přepínače měří voltmetr napětí nakmitané na kondenzátoru U_C, jehož velikost je podle základních vztahů pro sériový rezonanční obvod v rezonanci $U_L = U_C = Q \cdot U$ - platí pro rezonanční kmitočet fo.

Vztah platí za předpokladu, že ztráty kondenzátoru Q-metru jsou prakticky zanedbatelné ve srovnání se ztrátami v měřené cívce. Tento předpoklad bývá prakticky dobře splněn. Stupnice EV je cejchována přímo v hodnotách činitele jakosti Q. Měřicí rozsahy se nastavují změnou napětí z vf generátoru v první poloze přepínače (červená ryska na stupnici měřidla), protože toto napětí je v uvedeném vztahu konstantou úměrnosti ($U_C = Q \cdot U$).

Funkční princip Q-metru tedy vychází ze základního teoretického vztahu pro sériový rezonanční obvod.

Zabudovanou ladící kapacitu Q-metru lze podle potřeby zvenčí zvětšit externím kondenzátorem C_X. Je nutné dbát na správné kontakty ve svorkách a na omezení vlivu panelu na jakost měřené cívky. Kryt měřené cívky je vhodné uzemnit.

VZTAHY PRO VÝPOČET

skutečná indukčnost:
$$f_O = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_S \cdot C}} \quad \Rightarrow \quad L_S = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot {f_O}^2 \cdot C}$$

ztrátový odpor:
$$Q = \frac{\omega \cdot L_S}{R_S} \quad \Rightarrow \quad R_S = \frac{\omega \cdot L_S}{Q} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_O \cdot L_S}{Q}$$

efektivní jakost:
$$\Delta Q_{EF} = \frac{Q_{L\ s\ jádrem} - Q_{L\ bez\ jádra}}{Q_{L\ bez\ jádra}} \cdot 100 \quad [\%]$$

efektivní permeabilita:
$$\mu_{EF} = \frac{L_{s\ jádrem}}{L_{bez\ jádra}} \quad [-]$$

ROZBOR ÚLOHY

V této laboratorní úloze se zaměřujeme na měření činitele jakosti cívky pomocí Q-metru Tesla BM 560, který pracuje na principu rezonančního obvodu. Cílem měření je analyzovat vliv různých konstrukčních modifikací cívky na její kvalitativní parametry v závislosti na frekvenci. Q-metr využívá sériový rezonanční obvod, kde měřená cívka tvoří spolu s interním kondenzátorem rezonanční obvod. Přístroj umožňuje měření v rozsahu frekvencí od 50 kHz do 35 MHz, přičemž činitel jakosti lze odečítat v rozsahu 5 až 1000. Měrný kondenzátor disponuje kapacitou 20 až 450 pF s možností rozšíření pomocí externí kapacity. V našem měření budeme sledovat změny činitele jakosti Q ve třech konfiguracích: samotná vzduchová cívka, cívka s feromagnetickým jádrem a cívka se stínícím krytem. Teoreticky by přidání feromagnetického jádra mělo zvýšit indukčnost cívky a tím i činitel jakosti. Stínící kryt by měl omezit vliv vnějších polí, ale může současně způsobit dodatečné ztráty. Pro získání relevantních výsledků je klíčová precizní kalibrace přístroje a správné nastavení rezonance, které se projeví maximální výchylkou měřicího přístroje. Důležité je také zohlednit možné zdroje nepřesností, jako jsou parazitní kapacity, teplotní drift a vnější elektromagnetické rušení. Výsledky měření nám umožní kvantifikovat efektivní permeabilitu jádra a efektivní jakost, což jsou důležité parametry pro praktické aplikace cívek.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Po připojení přístroje Tesla BM 560 do sítě je nutné provést kalibraci přístroje tlačítkem kalibrace (v sekci ÚVOD, pohled na přední panel, označené číslem 8). Případně doladíme potenciometrem na doladění nuly. V horní části přístroje odklopíme kryt a zapojíme měřenou cívku. Hledáme bod, kdy je činitel jakosti Q největší (nastala rezonance).

Pro nastavení rezonance využíváme tlačítka elektrického pohonu pro změnu kapacity a pro jemné doladění využijeme otočný knoflík nastavení kapacity Cx. V případě, že máme nastavenou největší kapacitu na přístroji, využijeme sady přídavných kondenzátorů, které zapojujeme do horní části přístroje. Odečteme činitel jakosti a zapíšeme hodnotu použité kapacity. Na přístroji můžeme ze stupnice pro převod kapacity na indukčnost odečíst přibližnou indukčnost cívky.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

a) Samotná cívka

f[MHz]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5
Q [-]	20	40	65	90	120	121	120	115	102	85
C [pF]	3653,8	1632,2	910	582	389,7	290	220	140	93	57,7
L_0 [mH]					0,1	0,14	0,18	0,29	0,45	0,8
L_S [mH]	0,1733	0,1724	0,1740	0,1741	0,1806	0,1783	0,1799	0,1809	0,1891	0,1951
R_S [mΩ]	10890	8126	6727	6077	5672	6479	7536	9885	13982	21634

Skutečná indukčnost:

$$L_s = \frac{1}{4 * \pi^2 * f^2 * C} = \frac{1}{4 * \pi^2 * (0{,}7 * 10^6)^2 * (290 * 10^{-12})} = 0{,}0001783\ H = 0{,}1783\ mH$$

Ztrátový odpor:

$$R_s = \frac{2 * \pi * f * L_s}{Q} = \frac{2 * \pi * (0{,}7 * 10^6) * (0{,}1783 * 10^{-3})}{121} = 6{,}479\ \Omega = 6479\ m\Omega$$

b) Cívka s dolaďovacím jádrem

f[MHz]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5
Q [-]	49	70	105	145	175	175	172	155	135	110
C [pF]	2233,5	1007	555,1	350,2	244,5	146,9	132,5	80,6	54	31,1
L_0 [mH]				1,1	0,16	0,26	0,3	0,5	0,8	1
L_S [mH]	0,2835	0,2795	0,2852	0,2893	0,2878	0,3519	0,2987	0,3143	0,3257	0,3620
R_S [mΩ]	7271	7526	6827	6269	6199	8844	8729	12740	18193	31015

Skutečná indukčnost:

$$L_s = \frac{1}{4 * \pi^2 * f^2 * C} = \frac{1}{4 * \pi^2 * (0{,}7 * 10^6)^2 * (146{,}9 * 10^{-12})} = 0{,}0003519\ H = 0{,}3519\ mH$$

Ztrátový odpor:

$$R_s = \frac{2 * \pi * f * L_s}{Q} = \frac{2 * \pi * (0{,}7 * 10^6) * (0{,}3519 * 10^{-3})}{175} = 8{,}844\ \Omega = 8844\ m\Omega$$

Efektivní jakost:

$$\Delta Q_{EF} = \frac{Q_{L\ s\ jádrem} - Q_{L\ bez\ jádra}}{Q_{L\ bez\ jádra}} * 100 = \frac{175 - 121}{121} * 100 = 44{,}63\ \%$$

Efektivní permeabilita

$$\mu_{EF} = \frac{L_{\ s\ jádrem}}{L_{\ bez\ jádra}} = \frac{0{,}3519}{0{,}1783} = 1{,}974$$

c) Cívka s dolaďovacím jádrem a stínícím krytem.

f [MHz]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5
Q [-]	30	60	85	120	145	152	150	138	120	95
C [pF]	2373,5	1065,2	595,1	372,3	257,8	186,4	139,9	86,3	58,5	33
L_0 [mH]				1,1	0,12	0,21	0,29	0,45	0,7	1
L_S [mH]	0,2668	0,2642	0,2660	0,2721	0,2729	0,2773	0,2829	0,2935	0,3007	0,3411
R_S [mΩ]	11176	8301	7866	7125	7096	8025	9480	13364	18893	33845

Skutečná indukčnost:

$$L_s = \frac{1}{4 * \pi^2 * f^2 * C} = \frac{1}{4 * \pi^2 * (0{,}7 * 10^6)^2 * (186{,}4 * 10^{-12})} = 0{,}0002773\ H = 0{,}2773\ mH$$

Ztrátový odpor:

$$R_s = \frac{2 * \pi * f * L_s}{Q} = \frac{2 * \pi * (0{,}7 * 10^6) * (0{,}2773 * 10^{-3})}{85} = 9{,}025\ \Omega = 8025\ m\Omega$$

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

4	Měření stabilizovaného zdroje	24-10-22	MŰLLER Jakub	4. B / 3	2024/25	STD	22.10.2024
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1)

s kryty a jádrem (2000 pF, 1000 pF, 350 pF)

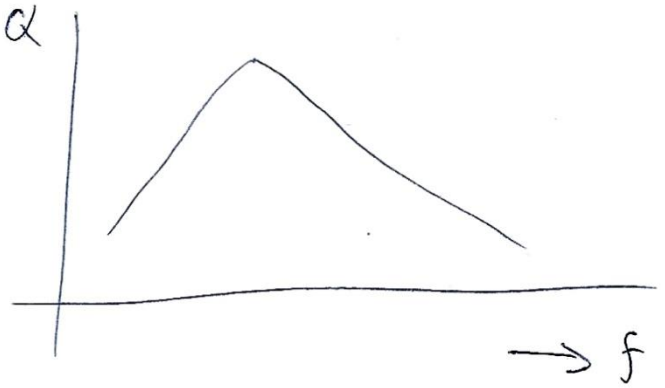
f[MHz]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,1	1,2	1,5			
Q [-]	30	60	85	120	145	152	150	135	120	95			
C [pF]	375	65,2	245,1	372,3	257,8	186,4	139,9	89,3	58,5	33			
L_O [mH]	=			1,1	0,15	0,21	0,29	0,45	0,7	1mH			
L_S [mH]													
R_S [mΩ]													

bez krytu (2000, 850, 350 pF)

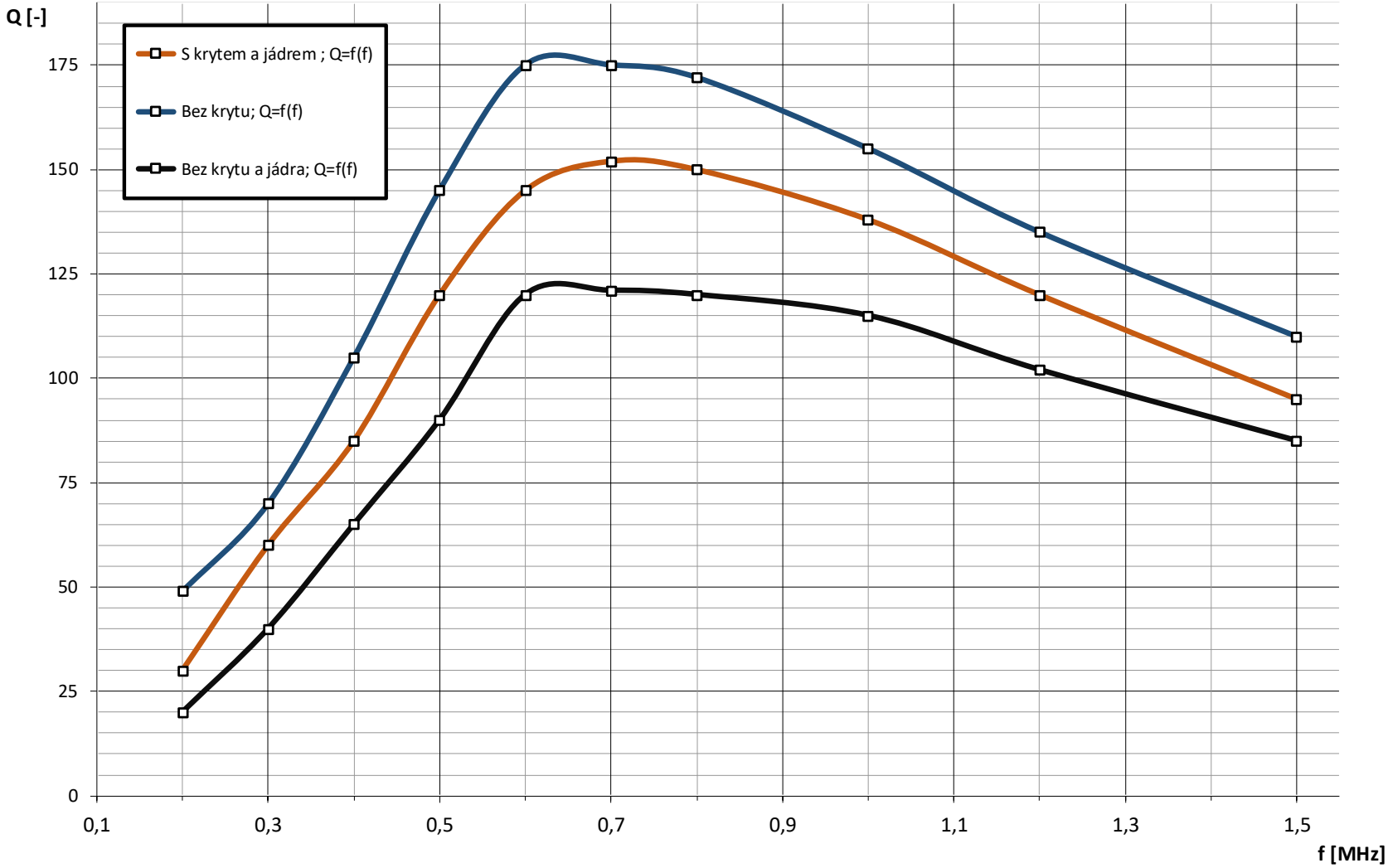
f[MHz]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,1	1,2	1,5			
Q [-]	49	70	105	145	175	175	172	155	135	110			
C [pF]	233,5	157	55,1	350,2	244,5	176,1	132,5	80,6	54	37,1			
L_O [mH]	/	/	/	1,1	0,16	0,22	0,3	0,5	0,8	1mH			
L_S [mH]													
R_S [mΩ]													

bez krytu a jádra (3500, 1500, 850, 350 pF)

f[MHz]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,1	1,2	1,5			
Q [-]	70	40	65	90	120	121	120	145	102	85			
C [pF]	1538	1322	60	232	389,7	290	220	140	93	57,7			
L_O [mH]	/	/	/	/	0,1	0,14	0,18	0,29	0,45	0,8 1mH			
L_S [mH]													
R_S [mΩ]													



ZÁVISLOST ČINITELE JAKOSTI NA FREKVENCI



22.10.2024

MŰLLER Jakub, 4.B / 3

MĚŘENÍ Q-METREM

ZÁVĚR

V rámci laboratorního měření byla provedena analýza frekvenční závislosti činitele jakosti Q na třech variantách konstrukčního uspořádání vysokofrekvenční cívky. Z naměřených hodnot a grafické reprezentace vyplývají následující klíčové poznatky. U základní konfigurace vzduchové cívky činitel jakosti Q rostl s frekvencí až do hodnoty přibližně 0,7 MHz, kde dosáhl maxima Q = 121. Tento průběh odpovídá teoretickým předpokladům, kdy při nízkých frekvencích dominují ohmické ztráty ve vinutí, zatímco s rostoucí frekvencí nabývají na významnosti ztráty způsobené skin efektem, vířivými proudy a parazitní mezi závitovou kapacitou. Implementace feromagnetického jádra vedla k výraznému nárůstu činitele jakosti s maximem Q = 175 při frekvenci 0,6-0,7 MHz. Tato optimalizace je důsledkem zvýšení magnetické vodivosti jádra, což se projevilo v nárůstu indukčnosti (efektivní permeabilita μEF = 1,974) při zachování podobných ztrát. Kvantitativně se efektivní jakost navýšila o 44,63 %, což jednoznačně demonstruje benefity feromagnetického jádra. Aplikace stínícího krytu však překvapivě vedla ke snížení činitele jakosti (maximum Q = 152). Tato degradace je způsobena indukcí dodatečných vířivých proudů ve stínícím krytu, jejichž negativní efekt převážil nad přínosem elektromagnetického stínění. Současně byla pozorována mírná redukce indukčnosti oproti konfiguraci pouze s jádrem. Všechny tři průběhy vykazují charakteristický tvar s maximem v oblasti středních frekvencí a následným poklesem, což plně koresponduje s teoretickými modely vysokofrekvenčních cívek.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Q	**Q-metr**	**TESLA BM 560**	**Rezonanční**	**A-C-MR-218**	
L_X	**Cívky**	**SPŠE**	**Toroidní**	**A-X-89**	
C_X	**Sada kondenzátorů**	**TESLA BP 3114**	**Přídavné**	**A-MR-401**	**350 pF – 2 nF**